

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный технический университет»
Кафедра «Высшая математика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

по дисциплине «Математика»

на тему «Основы статистического описания»

Вариант 4

выполнили:

студенты гр. ИВТ-244

Вольнов К.В.

Шмидт А.В.

проверил:

ст. преподаватель

Евсеева С.И.

Евсеева С.И. 04.06.2026.

Омск 2026

Порядок выполнения работы:

1. Упорядочить выборку (таблица 1).
2. Построить эмпирическую функцию распределения и гистограмму.
3. Найти выборочные математическое ожидание, дисперсию, коэффициент асимметрии и эксцесс, выборочную медиану.

Выполнение работы:

В таблице 1 представлена выборка значений.

Таблица 1 – Выборка значений.

9,2123	13,9594	14,0575	11,4175	14,0575	12,8198	10,1618	10,1618
4,8100	15,3661	8,2722	12,8217	8,2722	15,5003	13,9101	13,9101
5,8637	15,5934	8,0954	15,9418	8,0954	12,2019	10,2811	10,2811
9,4540	9,5409	10,6659	15,8583	10,6659	13,6712	10,5228	10,5228
11,4254	8,3316	10,0686	8,2392	10,0686	13,5143	12,8545	12,8545
11,3168	12,9236	15,0999	13,0472	15,0999	12,7703	14,3805	14,3805
10,6147	15,0134	10,6242	9,6582	15,3781	11,3309	9,8829	9,8829
8,9430	12,4332	10,0743	8,3908	15,2862	11,8347	12,1177	12,1177
14,8344	10,7150	14,8920	10,1311	13,4442	13,6570	12,2407	12,2407
9,6581	13,1415	10,1352	13,4598	14,4345	9,3684	10,9866	12,5637
13,4103	8,0250	15,8990	14,5347	9,9681	13,6197	15,2269	8,8730
12,9107	8,4101	8,0074	15,2058	14,8758	8,5502	10,5328	8,7806
13,0802	12,1545	8,1932	10,0129	9,2867	14,3146	12,3654	8,9818
11,9076	8,1818	12,3888	10,4993	14,1286	15,4880	14,5213	14,3826
15,7318	12,0326	11,2983	11,4677	10,9536	14,5020	9,4561	9,6405
15,4665	12,3804	12,6005	15,8019	12,1085	11,1644	11,1123	8,8592
10,4974	14,1696	12,7616	11,2895	12,4988	12,6495	14,7358	10,0911
8,4644	15,4511	12,3886	13,3679	8,2040	10,6745	9,0334	12,2692
13,0973	14,6518	10,2087	11,5357	11,2921	12,7391	8,9778	15,4702
11,5993	9,5917	10,5416	12,2610	11,8247	14,4149	13,8996	12,1625
8,3393	9,3193	8,0938	15,4038	8,1302	11,4662	11,6100	11,4124
11,8664	9,7287	15,5509	11,7233	12,1086	8,2541	15,3371	13,1397
11,2254	11,1686	11,2960	10,4620	14,1381	10,2856	14,7578	13,5172
11,6984	14,9510	9,7820	10,7157	12,5958	14,0317	15,1684	8,5367
12,0967	8,3160	14,0068	8,1215	13,9274	8,8985	9,6934	11,1411
12,1841	14,8125	11,7202	13,2731	14,2323	13,3025	15,1759	12,1719
10,0306	10,5786	13,4545	14,8708	10,9695	13,2731	10,0306	9,6934

Дана выборка объёмом $n = 216$ (таблица 1), выборка была упорядочена

по возрастанию – построен вариационный ряд. Минимальное значение $x_{min} = 4,81$ (левый конец с недостатком), максимальное значение $x_{max} = 15,9418$ (правый конец с избытком). Число $\omega = x_{max} - x_{min} = 15,9418 - 4,81 = 11,1318$ называется размахом выборки.

Количество интервалов возьмём $m = 20$.

Разделим отрезок, округлив крайние значения интервалов в меньшую и большую сторону соответственно, на m интервалов одинаковой длины $l = \frac{\omega}{m} = \frac{16-4}{20} = 0,6$.

Границы интервалов занесем в таблицу 2.

Число элементов, попавших в i -й интервал, подсчитаются автоматически формулами.

Объединим интервалы так, чтобы новые интервалы содержали не менее 8 элементов. В результате объединения получено 14 интервалов. Новые границы интервалов, а также число элементов, попавших в уточнённые интервалы, поместим в таблицу 2. Далее таблица заполняется в соответствии с описанием работы.

Вычислим относительные частоты (эмпирических вероятности)

$$P_i^* = \frac{n_i}{n}.$$

Поместим эти частоты попаданий в каждый интервал.

Затем заносятся середины интервалов

$$\tilde{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2},$$

где x_{i-1} и x_i левая и правая границы интервала. При построении гистограммы и дальнейших расчётах все значения, попавшие в интервал, условно заменяются его серединой.

Далее записываются значения эмпирической функции распределения на правых границах интервалов:

$$F^*(\tilde{x}_i) = \sum_{s=1}^{i-1} P_s^*, x \in (\tilde{x}_{i-1}, \tilde{x}_i].$$

По полученным данным строится график эмпирической функции распределения (рисунок 1) и гистограмма (рисунок 2).

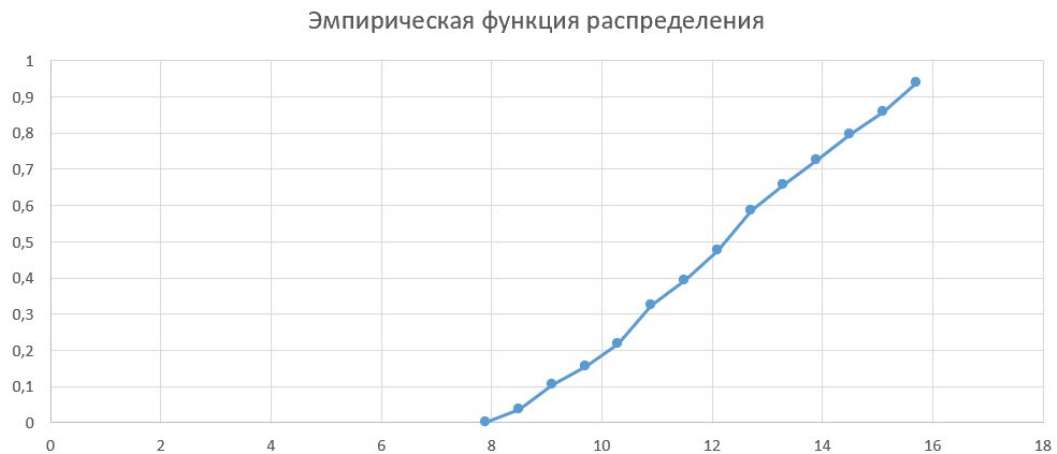


Рисунок 1 – Эмпирическая функция распределения.

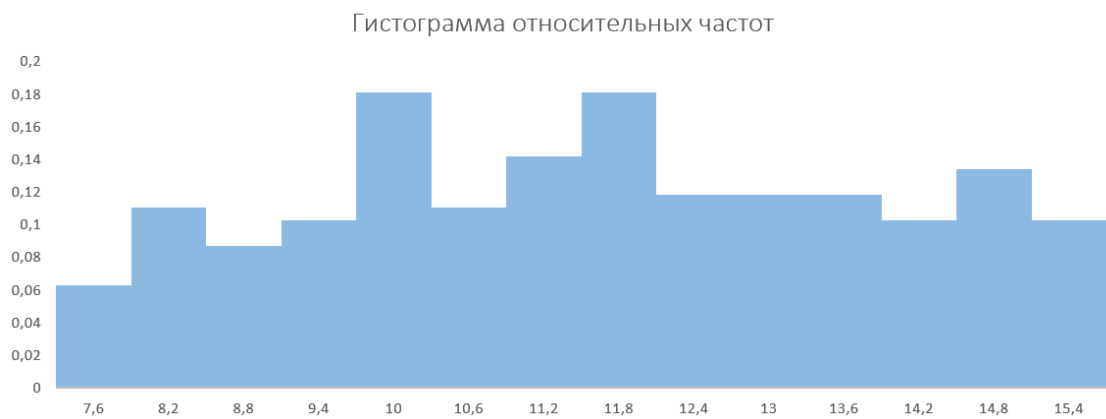


Рисунок 2 – Гистограмма относительных частот.

Вычислим:

1. Выборочные среднее значение

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i P_i^* = 11,93867925$$

2. Выборочную дисперсию

$$S^2 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i^2 P_i^* - \bar{x}^2 = 5,019069954$$

$$S = \sqrt{S^2} = 2,240328091$$

3. Выборочный коэффициент асимметрии

$$A^* = \frac{m_3}{S^3} = -0,00297398$$

4. Выборочный коэффициент эксцесс

$$E^* = \frac{m_4}{S^4} - 3 = 1,956255487$$

Предварительно удобно было вычислить следующие суммы:

$$d_1 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i P_i^* = 11,93867925$$

$$d_2 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i^2 P_i^* = 147,5511321$$

$$d_3 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i^3 P_i^* = 1881,37433$$

$$d_4 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i^4 P_i^* = 24655,34229$$

$$m_3 = d_3 - 3\bar{x}d_2 + 2\bar{x}^3 = -0,033440513$$

$$m_4 = d_4 - 4\bar{x}d_3 + 6\bar{x}^2d_2 - 3\bar{x}^4 = 49,28015561$$

Выборочную медиану M_e^* определим по графику эмпирической функции распределения: $M_e^* = 12,4$.

№ п/п	J (до объединения) начало интервала	J (до объединения) конец интервала	n _i (до объединения)	J (после объединения) начало интервала	J (после объединения) конец интервала	n _i (после объединения)	P _i [*]	x _i [~]	F*(x _i [~])
1	2		3	4		5	6	7	8
1	4	4,6	0,0000	7,6	8,2	8,0000	0,037735849	7,9	0
2	4,6	5,2	1,0000	8,2	8,8	14,0000	0,066037736	8,5	0,037735849
3	5,2	5,8	0,0000	8,8	9,4	11,0000	0,051886792	9,1	0,103773585
4	5,8	6,4	1,0000	9,4	10	13,0000	0,061320755	9,7	0,155660377
5	6,4	7	0,0000	10	10,6	23,0000	0,08490566	10,3	0,216981132
6	7	7,6	0,0000	10,6	11,2	14,0000	0,066037736	10,9	0,325471698
7	7,6	8,2	8,0000	11,2	11,8	18,0000	0,08490566	11,5	0,391509434
8	8,2	8,8	14,0000	11,8	12,4	23,0000	0,108490566	12,1	0,476415094
9	8,8	9,4	11,0000	12,4	13	15,0000	0,070754717	12,7	0,58490566
10	9,4	10	13,0000	13	13,6	15,0000	0,070754717	13,3	0,655660377
11	10	10,6	23,0000	13,6	14,2	15,0000	0,070754717	13,9	0,726415094
12	10,6	11,2	14,0000	14,2	14,8	13,0000	0,061320755	14,5	0,797169811
13	11,2	11,8	18,0000	14,8	15,4	17,0000	0,080188679	15,1	0,858490566
14	11,8	12,4	23,0000	15,4	16	13,0000	0,061320755	15,7	0,938679245
15	12,4	13	15,0000						
16	13	13,6	15,0000						
17	13,6	14,2	15,0000						
18	14,2	14,8	13,0000						
19	14,8	15,4	17,0000						
20	15,4	16	13,0000						
	выборка:		214,00		выборка без шума:	212,00			сумма:

Рисунок 3 – Итоговая таблица (начало).

x _i [~] P _i [*]	x _i ^{~2} P _i [*]	x _i ^{~3} P _i [*]	x _i ^{~4} P _i [*]	высота прямоугольника
9	10	11	12	
0,298113208	2,35509434	18,60524528	146,9814377	0,062893082
0,561320755	4,771226415	40,55542453	344,7211085	0,110062893
0,472169811	4,296745283	39,10038208	355,8134769	0,086477987
0,594811321	5,769669811	55,96579717	542,8682325	0,102201258
1,11745283	11,50976415	118,5505708	1221,070879	0,18081761
0,719811321	7,845943396	85,52078302	932,1765349	0,110062893
0,976415094	11,22877358	129,1308962	1485,005307	0,141509434
1,312735849	15,88410377	192,1976557	2325,591633	0,18081761
0,898584906	11,4120283	144,9327594	1840,646045	0,117924528
0,941037736	12,51580189	166,4601651	2213,920196	0,117924528
0,983490566	13,67051887	190,0202123	2641,28095	0,117924528
0,889150943	12,89268868	186,9439858	2710,687795	0,102201258
1,210849057	18,28382075	276,0856934	4168,89397	0,133647799
0,962735849	15,11495283	237,3047594	3725,684723	0,102201258
11,93867925	147,5511321	1881,37433	24655,34229	

Рисунок 4 – Итоговая таблица (конец).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Омский государственный технический университет»

Кафедра «Высшая математика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

по дисциплине «Математика»

на тему «Проверка статистической гипотезы о законе распределения
генеральной совокупности по выборке»

Вариант 4

выполнили:

студенты гр. ИВТ-244

Вольнов К.В.

Шмидт А.В.

проверил:

ст. преподаватель

Евсеева С.И.

Евсеева 04.06.2026

Порядок выполнения работы:

1. Для заданного статистического материала построить гистограмму и выдвинуть гипотезу о законе распределения генеральной совокупности.
2. Найти оценки неизвестных параметров распределения.
3. Проверить выдвинутую гипотезу по критерию χ^2 на уровнях значимости $\alpha = 0,05$, $\alpha = 0,01$.

Выполнение работы:

Таблица 1 – Выборка значений.

9,2123	13,9594	14,0575	11,4175	14,0575	12,8198	10,1618	10,1618
4,8100	15,3661	8,2722	12,8217	8,2722	15,5003	13,9101	13,9101
5,8637	15,5934	8,0954	15,9418	8,0954	12,2019	10,2811	10,2811
9,4540	9,5409	10,6659	15,8583	10,6659	13,6712	10,5228	10,5228
11,4254	8,3316	10,0686	8,2392	10,0686	13,5143	12,8545	12,8545
11,3168	12,9236	15,0999	13,0472	15,0999	12,7703	14,3805	14,3805
10,6147	15,0134	10,6242	9,6582	15,3781	11,3309	9,8829	9,8829
8,9430	12,4332	10,0743	8,3908	15,2862	11,8347	12,1177	12,1177
14,8344	10,7150	14,8920	10,1311	13,4442	13,6570	12,2407	12,2407
9,6581	13,1415	10,1352	13,4598	14,4345	9,3684	10,9866	12,5637
13,4103	8,0250	15,8990	14,5347	9,9681	13,6197	15,2269	8,8730
12,9107	8,4101	8, 0074	15,2058	14,8758	8,5502	10,5328	8,7806
13,0802	12,1545	8,1932	10,0129	9,2867	14,3146	12,3654	8,9818
11,9076	8,1818	12,3888	10,4993	14,1286	15,4880	14,5213	14,3826
15,7318	12,0326	11,2983	11,4677	10,9536	14,5020	9,4561	9,64 05
15,4665	12,3804	12,6005	15,8019	12,1085	11,1644	11,1123	8,8592
10,4974	14,1696	12,7616	11,2895	12,4988	12,6495	14,7358	10,0911
8,4644	15,4511	12,3886	13,3679	8,2040	10,6745	9,0334	12,2692
13,0973	14,6518	10,2087	11,5357	11,2921	12,7391	8,9778	15,4702
11,5993	9,5917	10,5416	12,2610	11,8247	14,4149	13,8996	12,1625
8,3393	9,3193	8,0938	15,4038	8,1302	11,4662	11,6100	11,4124
11,8664	9,7287	15,5509	11,7233	12,1086	8,2541	15,3371	13,1397
11,2254	11,1686	11,2960	10,4620	14,1381	10,2856	14,7578	13,5172
11,6984	14,9510	9,7820	10,7157	12,5958	14,0317	15,1684	8,5367
12,0967	8,3160	14,0068	8,1215	13,9274	8,8985	9,6934	11,1411
12,1841	14,8125	11,7202	13,2731	14,2323	13,3025	15,1759	12,1719
10,0306	10,5786	13,4545	14,8708	10,9695	13,2731	10,0306	9,6934

Дана выборка объёмом $n = 216$ (таблица 1), выборка была упорядочена по возрастанию – построен вариационный ряд. Минимальное значение $x_{min} = 4,81$ (левый конец с недостатком), максимальное значение $x_{max} = 15,9418$ (правый конец с избытком). Число $\omega = x_{max} - x_{min} = 15,9418 - 4,81 = 11,1318$ называется размахом выборки.

Количество интервалов возьмём $m = 20$.

Разделим отрезок, округлив крайние значения интервалов в меньшую и большую сторону соответственно, на m интервалов одинаковой длины $l = \frac{\omega}{m} = \frac{16-4}{20} = 0,6$.

Границы интервалов занесем в таблицу 2.

Число элементов, попавших в i -й интервал, подсчитаются автоматически формулами.

Объединим интервалы так, чтобы новые интервалы содержали не менее 8 элементов. В результате объединения получено 14 интервалов. Новые границы интервалов, а также число элементов, попавших в уточнённые интервалы, поместим в таблицу 2. Далее таблица заполняется в соответствии с описанием работы.

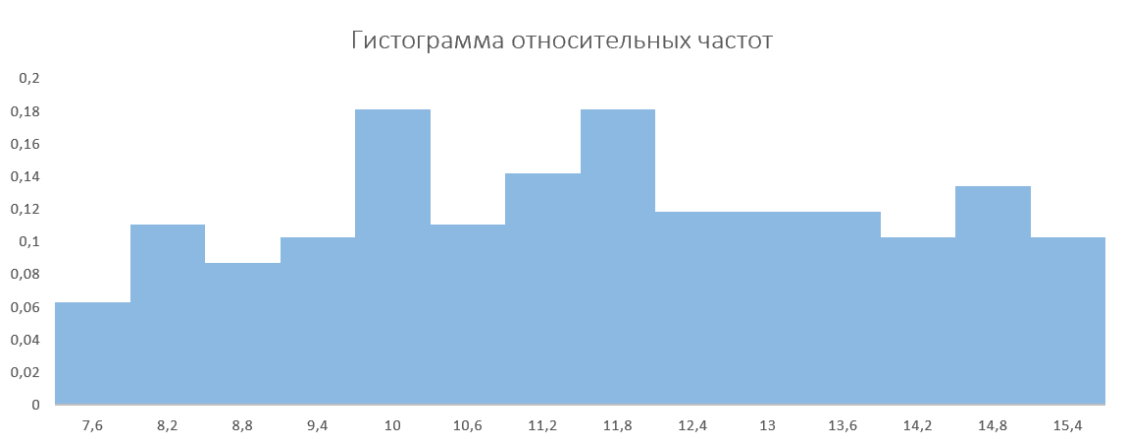


Рисунок 1 – Гистограмма относительных частот.

Вид гистограммы дает право выдвинуть гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности.

Оценку параметра нормального закона можно определить следующим образом:

$$\lambda^* = \bar{x} \quad \text{где} \quad \bar{x} = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i P_i^*, m_1 = 14 - \text{число уточненных интервалов}$$

Для удобства значения запишем $\tilde{x}_i P_i^*$, значения $\tilde{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$ также внесём в таблицу. Оценка математического ожидания $\bar{x} = 11,93867925$, оценка параметра показательного закона $\lambda^* = 11,93867925$. Для вычисления величины χ^2 – меры расхождения теоретического и статистического распределений – вычислим теоретические вероятности попаданий значений случайной величины в i – й интервал по формуле

$$P_i = \Phi\left(\frac{x^{(i)} - \bar{x}}{S}\right) - \Phi\left(\frac{x^{(i-1)} - \bar{x}}{S}\right)$$

где $x^{(i-1)}, x^{(i)}$ – границы i –го интервала.

Значения $\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$ для каждого i занесем в таблицу. Вычисленное значение $\chi^2 = 23,75$.

В данном примере по выборке определен один параметр λ . Следовательно, $r = 1$ и число степеней свободы распределения $k = m_1 - r - 1 = 14 - 1 - 2 = 11$. Зададимся уровнем значимости $\alpha = 0,01$. По таблице А2 (из методических указаний) находим $\chi_\alpha^2 = 24,72$. Вычисленное значение $\chi^2 = 23,75$ меньше $\chi_\alpha^2 = 24,72$, следовательно, гипотеза не отвергается с уровнем значимости $\alpha = 0,01$.

№ п/п	J (до объединения) начало интервала	J (до объединения) конец интервала	n_i (до объединения)	J (после объединения) начало интервала	J (после объединения) конец интервала	n_i (после объединения)	P_i*
1		2	3		4	5	6
1	4	4,6	0,0000	7,6	8,2	8,0000	0,037735849
2	4,6	5,2	1,0000	8,2	8,8	14,0000	0,066037736
3	5,2	5,8	0,0000	8,8	9,4	11,0000	0,051886792
4	5,8	6,4	1,0000	9,4	10	13,0000	0,061320755
5	6,4	7	0,0000	10	10,6	23,0000	0,108490566
6	7	7,6	0,0000	10,6	11,2	14,0000	0,066037736
7	7,6	8,2	8,0000	11,2	11,8	18,0000	0,08490566
8	8,2	8,8	14,0000	11,8	12,4	23,0000	0,108490566
9	8,8	9,4	11,0000	12,4	13	15,0000	0,070754717
10	9,4	10	13,0000	13	13,6	15,0000	0,070754717
11	10	10,6	23,0000	13,6	14,2	15,0000	0,070754717
12	10,6	11,2	14,0000	14,2	14,8	13,0000	0,061320755
13	11,2	11,8	18,0000	14,8	15,4	17,0000	0,080188679
14	11,8	12,4	23,0000	15,4	16	13,0000	0,061320755
15	12,4	13	15,0000				
16	13	13,6	15,0000				
17	13,6	14,2	15,0000				
18	14,2	14,8	13,0000				
19	14,8	15,4	17,0000				
20	15,4	16	13,0000				
		выборка:	214,00		выборка без шума:	212,00	

Рисунок 2 – Итоговая таблица (начало).

$x_i^{\sim}$	$x_i \cdot P_i$	$x_i^2 \cdot P_i$	z_{i-1}	z_i	P_i	n_i	$((n_i - n')^2) / n_i$
7	8	9	10	11	12	13	14
7,9	0,298113208	2,35509434	-5	-1,66880881	0,047577352	10,0863986	0,431577144
8,5	0,561320755	4,771226415	-1,668808806	-1,40099089	0,03303076	7,002521156	6,992440162
9,1	0,472169811	4,296745283	-1,40099089	-1,13317297	0,047962412	10,16803132	0,068073343
9,7	0,594811321	5,769669811	-1,133172974	-0,86535506	0,064851159	13,74844579	0,040744321
10,3	1,11745283	11,50976415	-0,865355058	-0,59753714	0,081652438	17,31031694	1,870127131
10,9	0,719811321	7,845943396	-0,597537142	-0,32971923	0,095731654	20,29511065	1,95260912
11,5	0,976415094	11,22877358	-0,329719227	-0,06190131	0,104514649	22,15710569	0,779954203
12,1	1,312735849	15,88410377	-0,061901311	0,205916605	0,106251261	22,52526732	0,010005258
12,7	0,898584906	11,4120283	0,205916605	0,473734521	0,100583411	21,32368306	1,875331168
13,3	0,941037736	12,51580189	0,473734521	0,741552437	0,088665341	18,79705238	0,767014237
13,9	0,983490566	13,67051887	0,741552437	1,009370353	0,072780749	15,42951887	0,011956722
14,5	0,889150943	12,89268868	1,009370353	1,277188268	0,055630632	11,79369395	0,123385794
15,1	1,210849057	18,28382075	1,277188268	1,545006184	0,03959551	8,394248147	8,822584662
15,7	0,962735849	15,11495283	1,545006184	5	0,061172097	12,96848459	7,65873E-05
сумма:	11,93867925	147,5511321		сумма:	0,999999427	211,9998785	23,74587985

Рисунок 3 – Итоговая таблица (конец).